第十章 存储过程

为什么要使用存储过程

MySQL5.0 版本开始支持存储过程。

大多数 SQL 语句都是针对一个或多个表的单条语句。并非所有的操作都那么简单。经常会有一个完整的操作需要多条语句才能完成。

存储过程简单来说，就是为以后的使用而保存的一条或多条 MySQL 语句的集合。可将其视为批处理文件。虽然他们的作用不仅限于批处理。

存储过程思想上很简单，就是数据库 SQL 语言层面的代码封装与重用。

一。创建存储过程1

创建存储过程语句

```
CREATE PROCEDURE 存储过程名称([参数])
BEGIN
内容
END;
```

调用存储过程使用CALL

调用存储过程语句

```
CALL 存储过程名称([参数])
```

一。创建存储过程2

注意：
1、参数列表包含三部分
参数模式　参数名　参数类型
举例：
IN stuname VARCHAR(20)

参数模式：
IN：该参数可以作为输入，也就是该参数需要调用方传入值
OUT：该参数可以作为输出，也就是该参数可以作为返回值
INOUT：该参数既可以作为输入又可以作为输出，也就是该参数既需要传入值，又可以返回值

2、如果存储过程体仅仅只有一句话，BEGIN END可以省略
存储过程体中的每条SQL语句的结尾要求必须加分号。
存储过程的结尾可以使用 DELIMITER 重新设置
语法：
DELIMITER 结束标记

DELIMITER $

二。创建无参存储过程

```
delimiter $$
CREATE  PROCEDURE mytest3(inout c
int)
begin
        select * from 板块表;
        select count(*) into c from 板块表;
end $$

call mytest3(@a) $$
select @a $$;
```

二。创建无参存储过程

```
#创建一个无参的存储过程
create PROCEDURE mytest1()
BEGIN
  declare a,b,c int;
  set a=1;
  set b=2;
  set c=a+b;
  select c;
end;

#调用无参存储过程
call mytest1();
```

注意：笔者这里使用的是 navicat 和 mysql5.7.25 版本，如果读者使用的是 mysql 命令行客户端符，因为上边语句中的 " ; " 会被mysql 命令行客户端识别为结束符，因此在有" ; "的函数体中，需

```
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE p_version()
BEGIN
SELECT VERSION();
END $$
```

后面的代码笔者都是直接在navicat上执行，因此不再重复说明 DELIMITER $$ 定义结束符的事

三。创建有参存储过程

```
#创建一个带二个参数的存储过程
create PROCEDURE mytest2(in a int ,in b int)
BEGIN
  declare c int;
  set c=a+b;
  #此处可以显示结果，但函数不可以
  select c;
end;

#调用无参存储过程
call mytest2(1,2);
```

```
#创建一个带二个参数,且带输出参数的存储过程
create PROCEDURE mytest3(in a int ,in b int,out c int )
BEGIN

  set c=a+b;
  #此处可以显示结果，但函数不可以
end;

#调用带有输出参数存储过程
call mytest3(10,20,@s);
select @s;
```

三。创建有参存储过程举例

```
#创建一个带一个参数,且可以查询表的存储过程
create PROCEDURE mytest4(in xueli VARCHAR(30))
BEGIN
 select * from 教师表 where 学历=xueli;
end;

#调用存储过程
call mytest4("大学本科");
```

```
#创建一个带一个参数,且可以获取表数据的存储过程
create PROCEDURE mytest5(in xueli VARCHAR(30))
BEGIN
 DECLARE i int;
 select count(*) into i from 教师表 where 学历=xueli;
 select i;
end;

#调用存储过程
call mytest5("大学本科");
```

```
#创建一个带二个参数,且可以获取表数据的存储过程
create PROCEDURE mytest6(in xueli VARCHAR(30),in zhichen VARCHAR(30) )
BEGIN
 DECLARE i int;
 DECLARE j int;
 select count(*) into i from 教师表 where 学历=xueli;
 select i;
 select count(*) into j from 教师表 where 职称=zhichen;
 select j;
 select i+j;
end;

#调用存储过程
call mytest6("大学本科","教授");
```

四。用户自定义变量与局部变量区别

用户自定义变量

```
--全局变量演示
set @a=1;

create PROCEDURE mytest1()
BEGIN
    set @a=@a+10;
    select @a;
end;

call mytest1();
```

赋值，有4种方式

```
SET @变量名 = 值
```

```
SET @变量名 := 值
```

```
SELECT @变量名 := 值
```

```
SELECT 字段名 INTO @变量名 FROM 表名
```

用户自定义变量演示

```
set @a=10;

create function mytest22() returns int
BEGIN
    set @a=@a+10;
    #select @a;
    return @a;
end;

select mytest22();
```

四。用户自定义变量与局部变量区别

用户自定义变量举例

```
SET @demo_name = '雾失楼台';
SET @demo_age := 18;
SELECT @demo_gender := '女';
SELECT name INTO @demo_username FROM user;

SELECT @demo_name;
SELECT @demo_age,@demo_gender,@demo_username;
```

四。用户自定义变量与局部变量区别

局部变量：在局部生效的变量，使用之前需要用 DECLARE 关键字先声明，可作为存储过程内的局部变量和输入参数，作用范围是局部变量声明的存储过程的BEGIN END间

声明：

DECLARE 变量名 变量类型

变量类型就是数据库字段的类型，int、varchar、date等

赋值，有3种方式

SET 变量名 = 值

SET 变量名 := 值

SELECT 字段名 INTO 变量名 FROM 表名

五。存储过程中条件判断 if 的使用

1.简单if语句，注意end if让要加分号

在SQL语句中的写法：

select *,if(用户性别=0,"男","女") as 性别 from 用户表

实例：根据编号返回性别

```
create PROCEDURE mytest1(in 用户编号1 int,out sex varchar(30))
BEGIN
  declare i int DEFAULT -1;
                select 用户性别 into i from 用户表 where 用户编号=用户编号1;
  if i=0 THEN
     set sex="男";
  end if;

  if i=1 THEN
     set sex="女";
  end if;
end;

call mytest1(101,@sex);
select @sex;
```

演示示例

五。存储过程中条件判断 if 的使用

2.多重if

IF 条件1 THEN
内容
ELSEIF 条件2 THEN
内容
ELSE
内容
END IF;

```
CREATE PROCEDURE p_judging_age(IN age int)
BEGIN
    DECLARE content VARCHAR(20);
    IF age < 18 THEN
        SET content := '未成年人';
    ELSEIF 18<= age AND age <=65 THEN
        SET content := '青年人';
    ELSEIF 66<= age and age <=79 THEN
        SET content := '中年人';
    ELSE
        SET content := '老年人';
    END IF;
    SELECT content;
END;
```

演示示例

五。存储过程中条件判断 if 的使用

3.If嵌套

```
IF 条件1 THEN
        IF 条件1 THEN
                内容
        END IF;
END IF;
```

演示示例

五。存储过程中条件判断 if 的使用

3.If嵌套举例

M2 =IF(I2<10000,"业务不行,准备开除",IF(I2<60000,"业务一般","业务极强"))

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
序号	部门	员工编号	性别	年龄	籍贯	工龄	基本工资	销售额	奖金	总工资	男总工资	业绩	
1	开发部	K12	男	30	余姚	5	2000	50000	2500	4500		业务一般	
2	测试部	C24	男	32	慈溪	4	1600	60000	3000	4600		业务极强	
4	市场部	S21	男	26	鄞州	4	1800	65000	3250	5050		业务极强	
7	文档部	W08	男	24	镇海	1	1200	85263	4263.15	5463.15		业务极强	
8	测试部	C04	男	22	北仑	5	1800	75000	3750	5550	68649.95	业务极强	
9	测试部	C05	男	26	北仑	4	1600	62000	3100	4700		业务极强	
12	测试部	C16	男	28	镇海	4	2100	456210	22810.5	24910.5		业务极强	
13	文档部	W04	男	32	北仑	3	1500	85263	4263.15	5763.15		业务极强	
14	开发部	K02	男	36	余姚	6	2500	75000	3750	6250		业务极强	
17	市场部	S17	男	26	奉化	5	1600	5263	263.15	1863.15		业务不行,准备开除	
3	文档部	W24	女	24	宁波	2	1200	70000	3500	4700		业务极强	
5	市场部	S20	女	25	慈溪	2	1900	23560	1178	3078		业务一般	
6	开发部	K01	女	26	宁海	2	1400	456210	22810.5	24210.5		业务极强	
10	市场部	S14	女	24	鄞州	4	1800	45300	2265	4065		业务一般	
11	市场部	S22	女	25	宁波	2	1200	5263	263.15	1463.15		业务不行,准备开除	
16	开发部	K11	女	25	北仑	3	1700	45300	2265	3965		业务一般	
18	文档部	W18	女	24	奉化	2	1400	80000	4000	5400		业务极强	
19	测试部	C29	女	25	慈溪	5	2000	62000	3100	5100		业务极强	

根据销售额显示业绩,

如果销售额10000以下,显示:业务不行,准备开除

如果销售额10000-60000,显示:业务一般

如果销售额60000以上,显示:业务极强

演示示例

六　存储过程中case的使用

语法格式1

```
CASE case_value
   WHEN when_value1 THEN
      statement_list1
   WHEN when_value2 THEN
      statement_list2
   ELSE
      statement_list3
END CASE;
```

语法格式2

```
CASE
  WHEN search_condition1 THEN
     statement_list1
   WHEN search_condition2 THEN
     statement_list2
  ELSE
     statement_list3
END CASE;
```

在sql语句中的语法：

```
select *,(case
when 用户性别=0 then "男"
when 用户性别=1 then "女"
else "异常"
end) as 性别
from 用户表
```

1.下面存储过程传入成绩，显示对应信息

2.下面存储过程传入 userinfo 表 id，显示对应 id 用户的性别信息

演示示例

六。存储过程中case的使用

下面存储过程传入成绩，显示对应信息

```
create PROCEDURE 计算成绩(in score int)
BEGIN
  DECLARE info varchar(30);
  set info="none";
  CASE
    when score>=90 THEN
        set info="极优秀";
    when score>=80 and score<90 THEN
        set info="还可以";
    ELSE
        set info="一般";
  end case;
  select info;
end;

call 计算成绩(85);
```

演示示例：用case语句

六。存储过程中case的使用

- **下面存储过程传入学生表 id，显示对应 id 用户的性别信息**

```
CREATE PROCEDURE p_judging_gender2(IN userid int)
BEGIN
   DECLARE user_gender CHAR(1);
   DECLARE gender_string VARCHAR(10);
   SELECT gender INTO user_gender from userinfo where id =
userid;
   CASE
      WHEN user_gender = 'm' THEN
         SET gender_string := '男';
      WHEN user_gender = 'f' THEN
         SET gender_string := '女';
      ELSE
         SET gender_string := '未知';
   END CASE;
   SELECT gender_string;
END;
```

演示示例：用case语句

七。存储过程中循环的使用

1.while语法

while循环语法格式
WHILE 条件 DO
　内容
END WHILE;

```
#计算1+2+。。+100的结果
create function m2(a int) returns int
begin
        declare sum int default 0;  -- default 是指定该变量的默认值
        declare i int default 1;
    while i<=a DO -- 循环开始
        set sum=sum+i;
        set i=i+1;
    end while; -- 循环结束
    #select sum;  -- 输出结果
    return sum;
end

select m1(100);
```

演示示例：用while语句

2.repeat循环

REPEAT
　内容
UNTIL 条件
END REPEAT;

repeat 循环先执行内容，然后判断条件，如果条件为 true 则退出循环，否则继续循环

```
CREATE PROCEDURE p_circulate_repeat()
BEGIN
    DECLARE num int;
    SET num := 10;
    REPEAT
        SELECT num;
        set num := num - 1;
    UNTIL num <= 0
    END REPEAT;
END;
```

演示示例：用while语句

3、loop 循环

语法格式

```
label: LOOP
    statement_list
    IF exit_condition THEN
        LEAVE label;
    END IF;
END LOOP label;
```

label是一个标记，通过它控制循环的结束
loop 循环中使用 LEAVE label; 退出循环，如果loop中没有 LEAVE label;则是死循环
除了LEAVE外循环中还可以有 ITERATE，ITERATE的作用是跳过当前循环剩下的内容，直接进入下一次循环

演示示例6：用case语句

七。存储过程中循环的使用

- leavet跳出循环，itERATE跳出本次循环

演示示例6：用while语句

七。存储过程中游标的使用

库编程中，游标（Cursor ）是一种重要的数据库对象，它允许开发者逐行处理查询结果集。这对于需要对每一行数据进行特定
场景非常有用，如数据转换、数据清洗、复杂计算等。本文将详细介绍游标的概念、使用方法以及在存储过程中的应用。

在一开始的时候，游标是指向最第一行前面的位置

游标

调用一次next

next

往下走一个位置

next

没有数据就取到了

	EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
1	7369	SMITH	CLERK	7902	1980/12/17	800.00	1600.00	20
2	7499	ALLEN	SALESMAN	7698	1981/2/20	1600.00	300.00	30
3	7521	WARD	SALESMAN	7698	1981/2/22	1250.00	500.00	30
4	7566	JONES	MANAGER	7839	1981/4/2	2975.00		20
5	7654	MARTIN	SALESMAN	7698	1981/9/28	1250.00	1400.00	30
6	7698	BLAKE	MANAGER	7839	1981/5/1	2850.00		30
7	7782	CLARK	MANAGER	7839	1981/6/9	2450.00		10
8	7788	SCOTT	ANALYST	7566	1987/4/19	3000.00		20
9	7839	KING	PRESIDENT		1981/11/17	5000.00		10
10	7844	TUR%NET	SALESMAN	7698	1981/9/8	1500.00	0.00	30
11	7876	ADAMS	CLERK	7788	1987/5/23	1100.00		20
12	7900	JAMES	CLERK	7698	1981/12/3	950.00		30
13	7902	FORD	ANALYST	7566	1981/12/3	3000.00		20
14	7934	MILLER	CLERK	7782	1982/1/23	1300.00		10

next=false

的时候就没有取到数据

演示示例

七。存储过程中游标的使用

游标的基本概念

游标是数据库查询结果集的指针，它指向结果集中的某一行，通过游标可以逐行遍历查询结果集，并对每一行数据进行处理。游标（Cursor）是数据库中的一个重要概念，它用于逐行处理查询结果集。以下是游标的一些基本概念：

定义

游标可以被视为结果集的指针，它允许用户逐行（或一小部分）地访问和操作大型结果集。**作用**

1. 逐行访问：游标使得开发者能够逐行读取结果集，从而可以对每一行进行单独的处理。

2. 数据操作：通过游标，可以在遍历结果集的过程中修改或删除特定的行。

3. 性能控制：游标允许开发者更细致地控制数据检索和处理过程，有时可以提高性能。**使用场景**

1. 处理大量数据：当需要处理大量数据时，使用游标逐行处理可以减少内存消耗。

复杂操作：在需要对查询结果进行复杂逻辑处理的场景中，游标提供了一种灵活的处理方式。

演示示例

七。存储过程中游标的使用

游标的操作步骤

1. **声明游标：** 声明游标并指定其选择的查询语句。
2. **打开游标：** 打开游标以准备访问结果集。
3. **提取数据：** 使用游标逐行提取数据。
4. **关闭游标：** 完成数据处理后关闭游标，释放资源。

演示示例

七。存储过程中游标的使用

一。什么是游标
生活例子：超市结账
游标相当于收银员，如果购买了10件商品，那么收银员会对10个商品一一扫描
对应到mysql中，相当于每表中的每一条记录进行单独处理

二。数据库中的游标
游标是 MySQL 中一种逐行访问查询结果的工具。想象你有一张学生表，游标就像你的手指，一行一行往下滑动，每次只聚焦当前行的数据。

三。游标的使用步骤（类比收银员）
1。声明游标（相当于收银员准备开始扫描商品，扫描的机器没打开）
语法：
DECLARE 游标名称 CURSOR FOR sql语句;
总结：cursor中文含义是游标
For固定的表示游标需要操作的数据，后面跟sql语句
例如：我需要对学生表中的每一行数据处理
declare stucur cursor for select * from 学生表;

2.打开游标（相当于收银员准备开始扫描商品，扫描的机器打开）
语法:
open 游标名称;

3.使用游标（一行一行的获取数据）
语法:
fetch 游标名称 into 字段名1,字段2，字段3;
例如：
获取学生表中第一行中学号和姓名,年龄
fetch stucur into 学号,姓名,年龄;
此处学号,姓名,年龄，请使用英文变量名，所以修改为：
fetch stucur into xh,xm,nl;
注意：使用前需要声明变量
4.处理数据
语法：
每拿到一条学生记录，我需要统计年龄之和
set total=total+年龄

5.关闭游标
结账完毕，收银员关闭扫描器：
语法：
CLOSE 游标名;

演示示例

七。存储过程中游标的使用

实例1：获取学生表第一行中的年龄

```
create PROCEDURE mycur1()
BEGIN
                    declare xuehao char(9);
                    declare xingming varchar(8);
                    declare nianling int;

   #1.声明游标(扫描器没打开)
   declare cur cursor for select 学号,姓名,年龄 from 学生表;
   #2.打开游标(扫描器打开)
   open cur;
   #3.使用游标(表示取出第一条记录，记录包含学号,姓名,年龄
   #，这条记录给它起了一个名称cur)
   FETCH cur INTO xuehao,xingming,nianling;

   #4.关闭游标
   close cur;
   select nianling;
end;
```

演示示例

七。存储过程中游标的使用

实例2：获取学生表每一行中的年龄，相加

```
create PROCEDURE mycur2()
BEGIN
    DECLARE done INT DEFAULT FALSE;
   DECLARE total int DEFAULT 0;

                                declare xuehao char(9);
                                declare xingming varchar(8);
                                declare nianling int default 0;

   #1.声明游标(扫描器没打开)
   declare cur cursor for select 学号,姓名,年龄 from 学生表;
                                -- 定义结束标记
   DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET done = TRUE;
   #2.打开游标(扫描器打开)
   open cur;
   #3.使用游标(表示取出第一条记录，记录包含学号,姓名,年龄
   #，这条记录给它起了一个名称cur)
    read_loop: LOOP
      FETCH cur INTO xuehao,xingming,nianling;
       IF done THEN
          LEAVE read_loop;
       END IF;
       -- 处理数据：累加年龄
       SET total = total + nianling;
   END LOOP;
   #4.关闭游标
   close cur;
   select total;
end;

call mycur2()
```

演示示例

七。存储过程中游标的使用

```
#通过仓库名查找商品个数
create procedure findproduct1(in wname varchar(30))
BEGIN
   declare done int DEFAULT false;
   declare name1 varchar(30);
                                    declare counts1 int;
                                    declare cur CURSOR FOR
                                                select  warehouse_name as 仓库名,count(*) as 商品个数 from tb_warehouse
                                                inner join tb_product
                                                inner join tb_stock on
                                                tb_product.product_id=tb_stock.product_id AND
                                     tb_warehouse.warehouse_id=tb_stock.warehouse_id
                                     group by warehouse_name having warehouse_name=wname;
                                    declare continue handler for not found set done=true;
                                    open cur;
   read_loop: LOOP
                        FETCH cur into name1,counts1;
                                                select name1,counts1;
                                                IF done THEN
                                                            LEAVE read_loop;
                                                END IF;
   END LOOP read_loop;
   close cur;
end;

call findproduct1("华中仓库");
```

演示示例

- 使用三个字符串，存放用户的姓名，使用随机函数从姓名中随机排列组合成人名。

```
create function CreateName()
RETURNS varchar(3)
begin
DECLARE LN VARCHAR(300);
DECLARE MN VARCHAR(500);
DECLARE FN VARCHAR(500);
DECLARE LN_N INT;
DECLARE MN_N INT;
DECLARE FN_N INT;
SET LN='李王张刘陈杨黄赵周吴徐孙朱马胡郭林何高梁郑罗宋谢唐韩曹许邓萧冯曾程蔡彭潘袁于董余苏叶吕魏蒋田杜丁沈姜范江傅钟卢
SET MN='伟刚勇毅俊云莲真环雪荣爱妹霞香月莺媛艳瑞凡佳嘉琼勤珍贞莉桂娣叶璧才发武丽琳轮翰朗伯宏言若鸣朋斌梁栋维启克伦翔旭
SET FN='伟刚勇毅俊云莲真环雪荣爱妹霞香月莺媛艳瑞凡佳嘉琼勤珍贞莉桂娣叶璧才发武丽琳轮翰朗伯宏言若鸣朋斌梁栋维启克伦翔旭
SET LN_N=CHAR_LENGTH(LN);
SET MN_N=CHAR_LENGTH(MN);
SET FN_N=CHAR_LENGTH(FN);
return Concat(substring(LN,ceil(rand()*LN_N),1),substring(MN,ceil(rand()*MN_N),1),substring(FN,ceil(rand()*FN_N),1));
End


select CreateName();
```

演示示例6：用while语句

实例活用2

- 根据学生成绩判断学生成绩是否优秀
- 以下函数能够根据输入值范围输出成绩是否优良差。
- 小于60 不及格
- 60-69 需要努力
- 70-79 成绩中等
- 80-89 成绩优秀
- 90-100 成绩良好

演示示例6：用while语句

总结

模糊查询 + 聚合函数

- **通配符是一类字符，它可以代替一个或多个真正的字符**
  - _：一个字符
  - %：任意长度的字符串
  - [ ]：括号中所指定范围内的一个字符
  - [^]：不在括号中所指定范围内的一个字符
- **实现模糊查询的关键字**
  - LIKE：用于在WHERE子句中搜索列中的指定模式；只与字符型数据联合使用
  - IS NULL：判断指定变量是否为NULL
  - BETWEEN AND：在WHERE子句中使用，用于选取介于两个值之间的数据范围
  - IN：查询某一列中内容与所列出的内容列表匹配的记录
- **常用的聚合函数**
  - SUM()：求和
  - AVG()：求平均数
  - MAX()：求最大值
  - MIN()：求最小值
  - COUNT()：计数

相关学习资源

学生用书

《C#语言和SQL Server数据库技术》

学习平台

“C#语言和SQL Server数据库技术”课程

作业

课后作业

- 教员备课时根据班级情况在此添加内容，应区分必做、选做内容，以满足不同层次学员的需求

预习作业

- 预习下一章学生用书，完成预习测试
  - 分组查询主要解决什么问题？请举例说明
  - 请写出T-SQL语句中实现分组查询的关键字
  - 进行分组筛选应使用哪个关键字？
  - 多表连接主要解决什么问题？用在什么场合？
  - 多表连接查询有哪几种？

教育改變生活